



Nombre y Apellido:

Examen Final - Alumnos Regulares

Ej. 1. Sea $(L, \preceq)$ un retículo. Un *ideal* de L es un subconjunto J de L tal que:

- i) Si $a, b \in J$ entonces $a \vee b \in J$;
- ii) Si $a \in L$ es tal que existe $b \in J$ tal que $a \preceq b$, entonces $a \in J$.

J se dice un *ideal propio* si $J \neq L$.

- a) Sean L y K retículos acotados y sea $f : L \rightarrow K$ un homomorfismo de retículos tal que $f(0_L) = 0_K$ y $f(1_L) = 1_K$. Probar que $f^{-1}(0_K)$ es un ideal de L
- b) Dar un ideal propio del retículo $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
- c) Probar que el conjunto de partes finitas de un conjunto X es un ideal de $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$.

Ej. 2. Probar las siguientes propiedades:

- a) Si p es un número primo, para cada $x, y \in \mathbb{Z}$ vale $(x + y)^p \equiv x^p + y^p \pmod{p}$.
- b) Sea G un grupo y sea $a \in G$ un elemento de orden m . Para cada $k \in \mathbb{N}$ tal que $k \mid m$, $o(a^k) = \frac{m}{k}$.
- c) Sea $(M, \cdot)$ un monoide. Un elemento $a \in M$ se dice *cancelativo a izquierda* si para cada $x, y \in M$ se verifica

$$a \cdot x = a \cdot y \implies x = y.$$

Sea L_M el conjunto de elementos cancelativos a izquierda de M . Entonces $(L_M, \cdot)$ es un submonoide de M .

Ej. 3. Sea Rel la categoría de relaciones (i.e., los objetos de Rel son conjuntos y los morfismos de Rel son relaciones entre conjuntos).

- a) Considerar $F : \text{Rel} \rightarrow \text{Rel}^{op}$ tal que $F(A) = A$ para cada objeto A de Rel y $F(\mathcal{R}) = \mathcal{R}^{-1}$ para cada morfismo de Rel . Probar que F es un funtor covariante que define un isomorfismo de Rel en Rel^{op} (y por lo tanto, Rel es una categoría *auto-dual*).
- b) Sean A y B dos conjuntos (objetos en Rel) y sea $A \sqcup B = (A \times \{0\}) \cup (B \times \{1\})$ su unión disjunta. Sean $\mathcal{R}_A$ y $\mathcal{R}_B$ las relaciones de $A \sqcup B$ en A y B respectivamente dadas por

$$x\mathcal{R}_A a \iff x = (a, 0), \quad y\mathcal{R}_B b \iff y = (b, 1).$$

Probar que $(A \sqcup B, \mathcal{R}_A, \mathcal{R}_B)$ es un producto de A y B en Rel .

Ej. 4. Sean $\mathcal{C} = \text{Grp} \times \text{Grp}$ la cateogría producto de la categoría de grupos consigo misma. Sea $F : \mathcal{C} \rightarrow \text{Grp}$ tal que $F(X_1, X_2)$ es el grupo producto $X_1 \times X_2$ y $\Delta : \text{Grp} \rightarrow \mathcal{C}$ tal que $\Delta(X) = (X, X)$.

- a) Probar que F y Δ definen funtores.
- b) Probar que F es un adjunto a derecha de Δ .